

Correction de la feuille de TD n°10

Équations différentielles

EDL d'ordre 1

1 Exercice

★★★

Donner l'ensemble des solutions des équations différentielles suivantes.

On précisera l'intervalle de résolution.

1. $y' - \cos(x)y = 0$
2. $y' - 2x^2y = 0$
3. $(x^2 + 1)y' + xy = 0$
4. $y' = \frac{1}{x}y + x$
5. $y' - \tan(x)y = \sin(x)$
6. $y' - 4y = 3$
7. $y' + y = 2e^x$
8. $y' + 2y = (x^2 + 1)e^{-2x}$
9. $(1 + x^2)y' + xy = \sqrt{1 + x^2}$
10. $y' - e^x y = 2e^x$

Correction —————

1. $y' - \cos(x)y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
Solutions homogènes : $y_h(x) = Ce^{\sin(x)}$, $C \in \mathbb{R}$.
2. $y' - 2x^2y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{\frac{2x^3}{3}}$, $C \in \mathbb{R}$.
3. $(x^2 + 1)y' + xy = 0$, soit $y' + \frac{x}{x^2+1}y = 0$ sur $\mathbb{R}$.
Une primitive de $x \mapsto \frac{x}{x^2+1}$ est $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$.
Solution homogène : $y_h(x) = \frac{C}{\sqrt{x^2+1}}$, $C \in \mathbb{R}$.
4. $y' - \frac{1}{x}y = x$ sur $]0, +\infty[$.
Solution homogène : $y_h(x) = Cx$.
On cherche une solution particulière par variation de la constante :
On écrit $y_p(x) = C(x)x$ où C est une fonction dérivable.

$$\begin{aligned} y'_p - \frac{1}{x}y_p &= C'(x)x + C(x) - \frac{1}{x}C(x)x \\ &= C'(x)x + C(x) - C(x) \\ &= C'(x)x. \end{aligned}$$

Ainsi, $C'(x)x = x$ et donc $C(x) = x$.

Solution générale : $y(x) = Cx + x^2$, $C \in \mathbb{R}$.

5. $y' - \tan(x)y = \sin(x)$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.
Une primitive de $x \mapsto -\tan(x)$ est $x \mapsto \ln(\cos x)$.
Solution homogène : $y_h(x) = \frac{C}{\cos(x)}$.
On cherche une solution particulière par variation de la constante :
On écrit $y_p(x) = \frac{C(x)}{\cos(x)}$ où C est une fonction dérivable.

$$\begin{aligned} y'_p - \tan(x)y_p &= \frac{C'(x)\cos(x) + C(x)\sin(x)}{\cos^2(x)} - \tan(x)\frac{C(x)}{\cos(x)} \\ &= \frac{C'(x)\cos(x) + C(x)\sin(x) - C(x)\sin(x)}{\cos^2(x)} \\ &= \frac{C'(x)}{\cos(x)} \end{aligned}$$

Ainsi, $C'(x) = \cos(x)\sin(x)$. $C(x) = \frac{1}{2}\sin^2(x)$ convient.

Les solutions sont donc de la forme

$$y(x) = \frac{C}{\cos(x)} + \frac{1}{2}\tan(x)\sin(x)$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

6. $y' - 4y = 3$ sur $\mathbb{R}$.
Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{4x}$.
Solution particulière constante : $y_p(x) = -\frac{3}{4}$.
Solution générale : $y(x) = Ce^{4x} - \frac{3}{4}$, $C \in \mathbb{R}$.
7. $y' + y = 2e^x$ sur $\mathbb{R}$.
Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{-x}$.
On cherche une solution particulière par variation de la constante :
On écrit $y_p(x) = C(x)e^{-x}$ où C est une fonction dérivable.
$$\begin{aligned} y'_p + y_p &= C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} \\ &= C'(x)e^{-x} \end{aligned}$$

Ainsi, $C'(x) = 2e^{2x}$. $C(x) = e^{2x}$ convient.

Les solutions générales sont donc de la forme

$$y(x) = Ce^{-x} + e^x.$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

8. $y' + 2y = (x^2 + 1)e^{-2x}$ sur $\mathbb{R}$.
Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{-2x}$.
On cherche une solution particulière par variation de la constante :
On écrit $y_p(x) = C(x)e^{-2x}$ où C est une fonction dérivable.
$$\begin{aligned} y'_p + 2y_p &= C'(x)e^{-2x} - 2C(x)e^{-2x} + 2C(x)e^{-2x} \\ &= C'(x)e^{-2x}. \end{aligned}$$

Ainsi, $C'(x)e^{-2x} = (x^2 + 1)e^{-2x}$, donc $C'(x) = x^2 + 1$. $C(x) = \frac{x^3}{3} + x$ convient.

Les solutions générales sont donc de la forme

$$y(x) = \left(C + \frac{x^3}{3} + x \right) e^{-2x}$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

9. $(1+x^2)y' + xy = \sqrt{1+x^2}$, soit

$$y' + \frac{x}{1+x^2}y = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

sur $\mathbb{R}$.

Solution homogène : une primitive de $x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$ est $x \mapsto \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$, donc

$$y_h(x) = Ce^{-\frac{1}{2} \ln(1+x^2)} = \frac{C}{\sqrt{1+x^2}}.$$

On cherche une solution particulière par variation de la constante :

On écrit $y_p(x) = \frac{C(x)}{\sqrt{1+x^2}}$ où C est une fonction dérivable.

$$\begin{aligned} y_p' + \frac{x}{1+x^2}y_p &= \frac{C'(x)\sqrt{1+x^2} - C(x)\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} + \frac{x}{1+x^2} \frac{C(x)}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{C'(x)}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{C(x)x}{(1+x^2)^{3/2}} + \frac{C(x)x}{(1+x^2)^{3/2}} \\ &= \frac{C'(x)}{\sqrt{1+x^2}}. \end{aligned}$$

Ainsi, $\frac{C'(x)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$, donc $C'(x) = 1$. $C(x) = x$ convient.

Les solutions générales sont donc de la forme

$$y(x) = \frac{C+x}{\sqrt{1+x^2}}$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

10. $y' - e^x y = 2e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{e^x}$.

On cherche une solution particulière par variation de la constante :

On écrit $y_p(x) = C(x)e^{e^x}$ où C est une fonction dérivable.

$$\begin{aligned} y_p' - e^x y_p &= C'(x)e^{e^x} + C(x)e^x e^{e^x} - e^x C(x)e^{e^x} \\ &= C'(x)e^{e^x}. \end{aligned}$$

Ainsi, $C'(x)e^{e^x} = 2e^x$, donc $C'(x) = 2e^x e^{-e^x}$. $C(x) = -2e^{-e^x}$ convient.

Les solutions générales sont donc de la forme

$$y(x) = Ce^{e^x} - 2$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

2 Exercice – Problèmes de Cauchy ★★★
Résoudre les équations différentielles suivantes. On précisera l'intervalle de résolution.

1. $y' - e^x y = 2e^x$ avec $y(1) = 1$.

2. $y' - 2y = 4$ avec $y(0) = 0$.

3. $xy' = y + 1$ avec $y(1) = 0$.

4. $y' - 2y = 2x$ avec $y(0) = \frac{1}{4}$.

5. $x^2 y' - (2x - 1)y = x^2$ avec $y(1) = 1$.

6. $(x+1)y' - xy + 1 = 0$ avec $y(0) = 2$.

Correction —————

1. $y' - e^x y = 2e^x$ sur $\mathbb{R}$. D'après l'exercice précédent, la solution générale est $y(x) = Ce^{e^x} - 2$. La condition $y(1) = 1$ donne $Ce^e - 2 = 1$, soit $C = \frac{3}{e^e}$. Ainsi :

$$y(x) = 3e^{e^x - e} - 2.$$

2. $y' - 2y = 4$ sur $\mathbb{R}$.

Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{2x}$.

On cherche une solution particulière constante $y_p = a$: $-2a = 4$, soit $a = -2$.

Solution générale : $y(x) = Ce^{2x} - 2$. La condition $y(0) = 0$ donne $C - 2 = 0$, soit $C = 2$. Ainsi :

$$y(x) = 2e^{2x} - 2.$$

3. $xy' = y + 1$, soit $y' - \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$.

Solution homogène : $y_h(x) = Cx$.

On écrit $y_p(x) = C(x)x$ où C est une fonction dérivable.

$$y_p' - \frac{1}{x}y_p = C'(x)x + C(x) - \frac{1}{x}C(x)x = C'(x)x.$$

Ainsi $C'(x)x = \frac{1}{x}$, donc $C'(x) = \frac{1}{x^2}$ et $C(x) = -\frac{1}{x}$. Donc $y_p(x) = -1$.

Solution générale : $y(x) = Cx - 1$. La condition $y(1) = 0$ donne $C - 1 = 0$, soit $C = 1$. Ainsi :

$$y(x) = x - 1.$$

4. $y' - 2y = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{2x}$.

On cherche une solution particulière de la forme $y_p = ax + b$: $a - 2(ax + b) = 2x$, soit $-2ax + (a - 2b) = 2x$. Donc $-2a = 2$ et $a - 2b = 0$, soit $a = -1$ et $b = -\frac{1}{2}$.

Solution générale : $y(x) = Ce^{2x} - x - \frac{1}{2}$. La condition $y(0) = \frac{1}{4}$ donne $C - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, soit $C = \frac{3}{4}$. Ainsi :

$$y(x) = \frac{3}{4}e^{2x} - x - \frac{1}{2}.$$

5. $x^2 y' - (2x - 1)y = x^2$, soit $y' - \frac{2x-1}{x^2}y = 1$ sur $]0, +\infty[$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{2x-1}{x^2} = \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}$ est $x \mapsto 2 \ln x + \frac{1}{x}$.

Solution homogène : $y_h(x) = Cx^2 e^{1/x}$.

On écrit $y_p(x) = C(x)x^2 e^{1/x}$ où C est une fonction dérivable.

$$y_p' - \frac{2x-1}{x^2}y_p = C'(x)x^2 e^{1/x}.$$

Ainsi $C'(x)x^2 e^{1/x} = 1$, donc $C'(x) = \frac{e^{-1/x}}{x^2}$ et $C(x) = e^{-1/x}$. Donc $y_p(x) = x^2$.

Solution générale : $y(x) = Cx^2 e^{1/x} + x^2$. La condition $y(1) = 1$ donne $Ce + 1 = 1$, soit $C = 0$. Ainsi :

$$y(x) = x^2.$$

6. $(x+1)y' - xy + 1 = 0$, soit $y' - \frac{x}{x+1}y = -\frac{1}{x+1}$ sur $] -1, +\infty[$.

Une primitive de $x \mapsto \frac{x}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$ est $x \mapsto x - \ln(x+1)$.

Solution homogène : $y_h(x) = Ce^{x-\ln(x+1)} = \frac{Ce^x}{x+1}$.

On écrit $y_p(x) = \frac{C(x)e^x}{x+1}$ où C est une fonction dérivable.

$$y_p' - \frac{x}{x+1}y_p = \frac{C'(x)e^x}{x+1}.$$

Ainsi $\frac{C'(x)e^x}{x+1} = -\frac{1}{x+1}$, donc $C'(x) = -e^{-x}$ et $C(x) = e^{-x}$. Donc $y_p(x) = \frac{1}{x+1}$.

Solution générale : $y(x) = \frac{Ce^x+1}{x+1}$. La condition $y(0) = 2$ donne $C + 1 = 2$, soit $C = 1$. Ainsi :

$$y(x) = \frac{e^x + 1}{x + 1}.$$

3 Exercice

★★★

Donner une équation différentielle dont les solutions réelles sont les fonctions de la forme

$$x \mapsto \frac{C+x}{1+x^2} \text{ où } C \in \mathbb{R}.$$

Correction ———

Soit $y(x) = \frac{C+x}{1+x^2}$. y est dérivable sur $\mathbb{R}$. On calcule y' :

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{(1+x^2)-(C+x)2x}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1+x^2-2Cx-2x^2}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1-x^2-2Cx}{(1+x^2)^2}. \end{aligned}$$

On cherche à éliminer C . De $y(x) = \frac{C+x}{1+x^2}$, on tire $C = y(x)(1+x^2) - x$. On substitue :

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{1-x^2-2x(y(1+x^2)-x)}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1-x^2-2xy(1+x^2)+2x^2}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1+x^2}{(1+x^2)^2} - \frac{2xy}{1+x^2} \\ &= \frac{1}{1+x^2} - \frac{2x}{1+x^2}y. \end{aligned}$$

Donc y vérifie l'équation différentielle :

$$y' + \frac{2x}{1+x^2}y = \frac{1}{1+x^2}.$$

soit $(1+x^2)y' + 2xy = 1$.

4 Exercice

★★★

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f(x) = f(0) + f(1)$.

Correction ———

Soit f une solution de l'équation. On sait qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $f' + f = C$, où $C = f(0) + f(1)$.

Les solutions de $f' + f = C$ sont les fonctions $f : x \mapsto C + De^{-x}$ avec $D \in \mathbb{R}$.

Mais on doit aussi avoir $f(0) + f(1) = C$, soit :

$$\begin{aligned} (C + D) + (C + De^{-1}) &= C \iff 2C + D(1 + e^{-1}) = C \\ &\iff C = -D(1 + e^{-1}). \end{aligned}$$

Ainsi, si f est solution de l'équation, il existe $D \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = -D(1 + e^{-1}) + De^{-x} = D(e^{-x} - (1 + e^{-1})).$$

Réciproquement, on vérifie facilement que ces fonctions sont bien solutions de l'équation de départ.

Les solutions sont donc les fonctions de la forme $x \mapsto D(e^{-x} - (1 + e^{-1}))$ avec $D \in \mathbb{R}$.

5 Exercice – Une fausse EDL2

★★★

Résoudre l'équation différentielle $y'' + 2y' = 4$ sur $\mathbb{R}$.

Correction ———

On pose $z = y'$. L'équation devient $z' + 2z = 4$, qui est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Solution homogène : $z_h(x) = Ce^{-2x}$.

On cherche une solution particulière constante $z_p = a$: $2a = 4$, soit $a = 2$.

Solution générale pour z : $z(x) = Ce^{-2x} + 2$ avec $C \in \mathbb{R}$.

Comme $z = y'$, on intègre pour obtenir y :

$$y(x) = -\frac{C}{2}e^{-2x} + 2x + D,$$

où $D \in \mathbb{R}$. En renommant $-\frac{C}{2}$ en C' , les solutions générales sont de la forme :

$$y(x) = C'e^{-2x} + 2x + D, \quad C', D \in \mathbb{R}.$$

6 Exercice – Raccordement continu ★★★

Résoudre l'équation différentielle $x^2 y' - y = 0$ sur $\mathbb{R}$.

Indication. Commencer par résoudre cette équation différentielle sur $] -\infty; 0[$ et sur $]0; +\infty[$.

Correction —————

L'équation s'écrit $y' - \frac{1}{x^2}y = 0$ pour $x \neq 0$.

Sur $]0, +\infty[$ (et de même sur $] -\infty, 0[$). Une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est $x \mapsto -\frac{1}{x}$, donc :

$$y(x) = Ce^{-1/x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Sur $] -\infty, 0[$. De même :

$$y(x) = Ce^{-1/x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Raccordement en 0. On cherche les solutions sur $\mathbb{R}$ entier. Une solution y doit être dérivable en 0, donc continue en 0. On doit avoir :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} Ce^{-1/x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} De^{-1/x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-1/x} = e^{-\infty} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{-1/x} = e^{+\infty} = +\infty$ sauf si $D = 0$.

Donc la continuité en 0 impose $D = 0$, et $y(0) = 0$.

On vérifie que $y'(0)$ existe.

En 0^+ : par croissances comparées,

$$\frac{y(h)-y(0)}{h} = \frac{Ce^{-1/h}}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0.$$

En 0^- :

$$\frac{y(h)-y(0)}{h} = \frac{0}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^-} 0.$$

Les solutions sur $\mathbb{R}$ sont donc :

$$y(x) = \begin{cases} Ce^{-1/x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

avec $C \in \mathbb{R}$.

7 Exercice – Une équation de Riccati ★★★

Déterminer toutes les fonctions y ne s'annulant jamais et vérifiant $y' + 3y + y^2 = 0$.

Indication. On pourra poser $z = \frac{1}{y}$.

Correction —————

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons que y soit une solution ne s'annulant jamais. On pose $z = \frac{1}{y}$, qui est bien définie et dérivable, avec $z' = -\frac{y'}{y^2}$. En divisant l'équation $y' + 3y + y^2 = 0$ par $y^2 \neq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{y'}{y^2} + \frac{3}{y} + 1 &= 0 \iff -z' + 3z + 1 = 0 \\ &\iff z' - 3z = 1. \end{aligned}$$

C'est une équation linéaire du premier ordre.

Solution homogène : $z_h(x) = Ce^{3x}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

On cherche une solution particulière constante $z_p = a$: $-3a = 1$, soit $a = -\frac{1}{3}$. Donc $z(x) = Ce^{3x} - \frac{1}{3}$ avec $C \in \mathbb{R}$, et ainsi :

$$y(x) = \frac{1}{z(x)} = \frac{3}{3Ce^{3x}-1}.$$

En posant $\lambda = 3C$, toute solution est nécessairement de la forme $y(x) = \frac{3}{\lambda e^{3x}-1}$ pour un certain $\lambda \in \mathbb{R}$.

Synthèse. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $y(x) = \frac{3}{\lambda e^{3x}-1}$, définie sur tout intervalle où $\lambda e^{3x} \neq 1$. On a $y'(x) = -\frac{9\lambda e^{3x}}{(\lambda e^{3x}-1)^2}$. Vérifions :

$$\begin{aligned} y' + 3y + y^2 &= \frac{-9\lambda e^{3x}}{(\lambda e^{3x}-1)^2} + \frac{9}{\lambda e^{3x}-1} + \frac{9}{(\lambda e^{3x}-1)^2} \\ &= \frac{-9\lambda e^{3x} + 9(\lambda e^{3x}-1) + 9}{(\lambda e^{3x}-1)^2} \\ &= \frac{0}{(\lambda e^{3x}-1)^2} \\ &= 0. \quad \checkmark \end{aligned}$$

Les solutions ne s'annulant jamais sont donc exactement les fonctions :

$$y(x) = \frac{3}{\lambda e^{3x}-1}, \quad \lambda \in \mathbb{R},$$

définies sur tout intervalle ne contenant pas de zéro de $\lambda e^{3x} - 1$.

8 Exercice – Une équation fonctionnelle ★★★

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables et vérifiant, pour tous $s, t \in \mathbb{R}$, $f(s+t) = f(s)f(t)$.

Correction —————

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons que f soit une solution dérivable. En prenant $s = t = 0$: $f(0) = f(0)^2$, donc $f(0) = 0$ ou $f(0) = 1$.

▷ Cas $f(0) = 0$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t) = f(0+t) = f(0)f(t) = 0$. Donc $f \equiv 0$.

▷ Cas $f(0) = 1$. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, $f(t)f(-t) = f(0) = 1$, donc $f(t) \neq 0$ pour tout t . On dérive la relation $f(s+t) = f(s)f(t)$ par rapport à s :

$$f'(s+t) = f'(s)f(t).$$

En posant $s = 0$: $f'(t) = f'(0)f(t)$. Donc f vérifie l'équation différentielle $y' = f'(0)y$, dont les solutions sont $y(x) = Ce^{f'(0)x}$. Avec $f(0) = 1$, on obtient $C = 1$, donc $f(x) = e^{f'(0)x}$. En posant $\lambda = f'(0) \in \mathbb{R}$, toute solution est nécessairement de la forme

$$f(x) = e^{\lambda x}$$

avec $\lambda \in \mathbb{R}$.

Synthèse.

▷ La fonction $f \equiv 0$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ vérifie bien $f(s+t) = 0 = f(s)f(t)$. ✓

▷ Pour $\lambda \in \mathbb{R}$, la fonction définie par $f(x) = e^{\lambda x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et vérifie

$$f(s+t) = e^{\lambda(s+t)} = e^{\lambda s} e^{\lambda t} = f(s)f(t). \quad \checkmark$$

Les solutions sont donc $f \equiv 0$ et les fonctions $x \mapsto e^{\lambda x}$ pour $\lambda \in \mathbb{R}$.

9 Exercice – Inéquation différentielle ★★★

Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+; \mathbb{R})$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $f'(x) - f(x) \geq 0$ et $f(0) \geq 1$. Montrer que $f(x) \geq e^x$

Correction —————

On pose $h(x) = e^{-x}f(x)$. La fonction h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et pour tout $x \in \mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} h'(x) &= -e^{-x}f(x) + e^{-x}f'(x) \\ &= e^{-x}(f'(x) - f(x)) \geq 0, \end{aligned}$$

car $f'(x) - f(x) \geq 0$ et $e^{-x} > 0$. Donc h est croissante sur $\mathbb{R}_+$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$:

$$h(x) \geq h(0) = e^0 f(0) = f(0) \geq 1,$$

soit $e^{-x}f(x) \geq 1$, donc $f(x) \geq e^x$.

EDL d'ordre 2

10 Exercice ★★★

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$
2. $y'' - y' = 0$
3. $2y'' + 8y' + 8y = 0$
4. $y'' + 4y' + 13y = 0$

Correction —————

1. $y'' - 5y' + 6y = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 - 5r + 6 = 0$, de discriminant $\Delta = 25 - 24 = 1$.

Les racines sont $r_1 = 2$ et $r_2 = 3$.

Solution générale sur $\mathbb{R}$:

$$y(x) = Ae^{2x} + Be^{3x}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

2. $y'' - y' = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 - r = 0$, soit $r(r-1) = 0$.

Les racines sont $r_1 = 0$ et $r_2 = 1$.

Solution générale sur $\mathbb{R}$:

$$y(x) = A + Be^x, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

3. $2y'' + 8y' + 8y = 0$, soit $y'' + 4y' + 4y = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 + 4r + 4 = 0$, soit $(r+2)^2 = 0$.

Racine double $r = -2$.

Solution générale sur $\mathbb{R}$:

$$y(x) = (A + Bx)e^{-2x}, \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

4. $y'' + 4y' + 13y = 0$. L'équation caractéristique est $r^2 + 4r + 13 = 0$, de discriminant $\Delta = 16 - 52 = -36 < 0$.

Les racines complexes sont $r = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i$.

Solution générale sur $\mathbb{R}$:

$$y(x) = e^{-2x}(A \cos(3x) + B \sin(3x)), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

11 Exercice ★★★

Déterminer les solutions réelles des équations différentielles suivantes :

1. $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$
2. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$
3. $y'' + y = \cos(x)$
4. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x} \cos(x)$

Correction —————

1. $y'' - 3y' + 2y = 4x^2$ sur $\mathbb{R}$.

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 - 3r + 2 = 0$, de racines $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$.

Solution homogène :

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{2x},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique et le second membre est un polynôme de degré 2. On cherche $y_p(x) = ax^2 + bx + c$.

En injectant dans l'équation :

$$\begin{aligned} 2a - 3(2ax + b) + 2(ax^2 + bx + c) &= 4x^2 \\ 2ax^2 + (-6a + 2b)x + (2a - 3b + 2c) &= 4x^2. \end{aligned}$$

On identifie : $2a = 4$, $-6a + 2b = 0$, $2a - 3b + 2c = 0$, soit $a = 2$, $b = 6$, $c = 7$.

Solution générale :

$$y(x) = Ae^x + Be^{2x} + 2x^2 + 6x + 7,$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

2. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$.

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 1 = (r + 1)^2 = 0$, de racine double $r_0 = -1$.

Solution homogène :

$$y_h(x) = (A + Bx)e^{-x},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. -1 est racine double de l'équation caractéristique. On cherche $y_p(x) = Cx^2e^{-x}$. En injectant dans l'équation :

$$y_p'' + 2y_p' + y_p = 2Ce^{-x}.$$

Donc $2C = 3$, soit $C = \frac{3}{2}$.

Solution générale :

$$y(x) = (A + Bx)e^{-x} + \frac{3}{2}x^2e^{-x},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

3. $y'' + y = \cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$, de racines $r = \pm i$.

Solution homogène :

$$y_h(x) = A\cos(x) + B\sin(x),$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. On cherche une solution particulière de $y'' + y = e^{ix}$. Comme i est racine simple de l'équation caractéristique, on cherche $y_p(x) = Cxe^{ix}$. En injectant :

$$y_p'' + y_p = C(2i)e^{ix}.$$

Donc $2iC = 1$, soit $C = \frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}$. Ainsi $y_p(x) = -\frac{i}{2}xe^{ix} = -\frac{i}{2}x(\cos x + i\sin x)$.

En prenant la partie réelle : $\operatorname{Re}(y_p(x)) = \frac{x\sin x}{2}$ est une solution particulière de $y'' + y = \cos x$.

Solution générale :

$$y(x) = A\cos(x) + B\sin(x) + \frac{x\sin(x)}{2},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

4. $y'' + 2y' + 2y = e^{-x}\cos(x)$ sur $\mathbb{R}$.

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 + 2r + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = -4$, de racines $r = -1 \pm i$.

Solution homogène :

$$y_h(x) = e^{-x}(A\cos(x) + B\sin(x)),$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. On cherche une solution particulière de $y'' + 2y' + 2y = e^{(-1+i)x}$. Comme $-1+i$ est racine simple de l'équation caractéristique, on cherche $y_p(x) = Cxe^{(-1+i)x}$. En injectant :

$$y_p'' + 2y_p' + 2y_p = C(2(-1+i) + 2)e^{(-1+i)x} = 2iCe^{(-1+i)x}.$$

Donc $2iC = 1$, soit $C = -\frac{i}{2}$. Ainsi :

$$y_p(x) = -\frac{i}{2}xe^{-x}(\cos x + i\sin x).$$

En prenant la partie réelle : $\operatorname{Re}(y_p(x)) = \frac{xe^{-x}\sin(x)}{2}$.

Solution générale :

$$y(x) = e^{-x}(A\cos(x) + B\sin(x)) + \frac{xe^{-x}\sin(x)}{2},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

12 Exercice

★★★

Résoudre le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x \\ y(0) = 0 \\ y'(0) = 1 \end{cases}.$$

Correction —————

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 - 5r + 6 = 0$, de racines $r_1 = 2$ et $r_2 = 3$.

Solution homogène :

$$y_h(x) = Ae^{2x} + Be^{3x},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. On cherche une solution particulière de $y'' - 5y' + 6y = e^{2x} + x$ par superposition.

▷ Pour e^{2x} . 2 est racine simple de l'équation caractéristique, on cherche $y_1(x) = Cxe^{2x}$. En injectant :

$$y_1'' - 5y_1' + 6y_1 = C(2 \cdot 2 - 5)e^{2x} = -Ce^{2x}.$$

Donc $-C = 1$, soit $C = -1$ et $y_1(x) = -xe^{2x}$.

▷ Pour x . 0 n'est pas racine de l'équation caractéristique, on cherche $y_2(x) = ax + b$. En injectant :

$$0 - 5a + 6(ax + b) = 6ax + (-5a + 6b) = x.$$

On identifie : $6a = 1$ et $-5a + 6b = 0$, soit $a = \frac{1}{6}$ et $b = \frac{5}{36}$.

Par superposition,

$$y_p(x) = -xe^{2x} + \frac{x}{6} + \frac{5}{36}.$$

Solution générale. $y(x) = Ae^{2x} + Be^{3x} - xe^{2x} + \frac{x}{6} + \frac{5}{36}$.

Problème de Cauchy. On calcule

$$y'(x) = 2Ae^{2x} + 3Be^{3x} - e^{2x} - 2xe^{2x} + \frac{1}{6}.$$

Les conditions initiales donnent :

$$\begin{cases} y(0) = A + B + \frac{5}{36} = 0 \\ y'(0) = 2A + 3B - 1 + \frac{1}{6} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} A + B = -\frac{5}{36} \\ 2A + 3B = \frac{11}{6} \end{cases}$$

On trouve $B = \frac{19}{9}$ et $A = -\frac{9}{4}$.

La solution du problème de Cauchy est :

$$y(x) = -\frac{9}{4}e^{2x} + \frac{19}{9}e^{3x} - xe^{2x} + \frac{x}{6} + \frac{5}{36}.$$

13 Exercice – Un second membre original ★★

Déterminer les solutions réelles de l'équation différentielle $y'' - 3y' + 2y = (2x + 3)e^{2x} + (4x + 1)e^{-x}$.

Correction ———

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 - 3r + 2 = 0$, de racines $r_1 = 1$ et $r_2 = 2$.

Solution homogène :

$$y_h(x) = Ae^x + Be^{2x},$$

$A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. On cherche une solution particulière par superposition.

- ▷ Pour $(2x + 3)e^{2x}$. 2 est racine simple de l'équation caractéristique, on cherche $y_1(x) = (ax^2 + bx)e^{2x}$.

$$y_1'' - 3y_1' + 2y_1 = (2ax + 2a + b)e^{2x}.$$

On identifie avec $(2x + 3)e^{2x}$: $2a = 2$ et $2a + b = 3$, soit $a = 1$ et $b = 1$. Donc

$$y_1(x) = (x^2 + x)e^{2x}.$$

- ▷ Pour $(4x + 1)e^{-x}$. -1 n'est pas racine de l'équation caractéristique, on cherche $y_2(x) = (cx + d)e^{-x}$.

$$y_2'' - 3y_2' + 2y_2 = (6cx - 5c + 6d)e^{-x}.$$

On identifie avec $(4x + 1)e^{-x}$: $6c = 4$ et $-5c + 6d = 1$, soit $c = \frac{2}{3}$ et $d = \frac{13}{18}$. Donc

$$y_2(x) = \left(\frac{2}{3}x + \frac{13}{18}\right)e^{-x}.$$

Solution générale. Par superposition :

$$y(x) = Ae^x + Be^{2x} + (x^2 + x)e^{2x} + \left(\frac{2}{3}x + \frac{13}{18}\right)e^{-x}$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

14 Exercice

★★★

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f(-x) = e^x$.

Correction ———

On procède par analyse-synthèse.

Analyse. Supposons que f soit solution de l'équation. On a pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = e^x - f(-x)$. Ainsi f' est de classe $\mathcal{C}^1$ et donc f est de classe $\mathcal{C}^2$. En dérivant l'équation :

$$f''(x) - f'(-x) = e^x.$$

Or $f'(-x) = e^{-x} - f(x)$, donc l'équation devient :

$$f''(x) + f(x) = e^x + e^{-x}.$$

L'équation caractéristique est $r^2 + 1 = 0$, de racines $\pm i$.

Les solutions de l'équation homogène sont

$$y_h : x \mapsto \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) \text{ avec } \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Une solution particulière est $\text{ch}(x)$ car $\text{ch}''(x) + \text{ch}(x) = e^x + e^{-x}$.

Donc toute solution est nécessairement de la forme :

$$f(x) = \lambda \cos(x) + \mu \sin(x) + \text{ch}(x), \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

Synthèse. Une telle fonction est dérivable et on vérifie pour quelles valeurs de λ et μ une telle fonction est effectivement solution.

On calcule

$$f'(x) = -\lambda \sin(x) + \mu \cos(x) + \text{sh}(x),$$

et on vérifie $f'(x) + f(-x) = e^x$:

$$\begin{aligned} f'(x) + f(-x) &= -\lambda \sin(x) + \mu \cos(x) + \text{sh}(x) + \lambda \cos(x) \\ &\quad - \mu \sin(x) + \text{ch}(x) \\ &= (\mu + \lambda) \cos(x) + (-\lambda - \mu) \sin(x) + e^x. \end{aligned}$$

Pour que ceci soit égal à e^x pour tout $x \in \mathbb{R}$, il faut et suffit que $\mu + \lambda = 0$, soit $\mu = -\lambda$.

Les solutions sont donc les fonctions de la forme :

$$x \mapsto \lambda(\cos(x) - \sin(x)) + \text{ch}(x), \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

15 Exercice – Solutions bornées

★★★

Déterminer tous les couples $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tels que toutes les solutions réelles de $y'' + ay' + by = 0$ soient bornées.

Correction —————

L'équation caractéristique est $r^2 + ar + b = 0$, de discriminant $\Delta = a^2 - 4b$. On distingue trois cas.

▷ **Si $\Delta > 0$.** Les solutions sont de la forme

$$x \mapsto C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$$

avec $\lambda_1 \neq \lambda_2$ réels. L'un des deux, disons λ_1 , est non nul, et la solution $x \mapsto e^{\lambda_1 x}$ n'est pas bornée. Donc toutes les solutions ne sont pas bornées.

▷ **Si $\Delta = 0$.** Les solutions sont de la forme

$$x \mapsto (C_1 x + C_2) e^{\lambda x}$$

avec $\lambda = -\frac{a}{2}$. La solution $x \mapsto x e^{\lambda x}$ n'est jamais bornée (même si $\lambda = 0$, elle vaut x). Donc toutes les solutions ne sont pas bornées.

▷ **Si $\Delta < 0$.** On pose $\delta > 0$ tel que $\delta^2 = -\Delta$. Les racines sont $\frac{-a \pm i\delta}{2}$ et les solutions réelles sont de la forme :

$$x \mapsto C_1 \sin\left(\frac{\delta x}{2}\right) e^{-ax/2} + C_2 \cos\left(\frac{\delta x}{2}\right) e^{-ax/2}.$$

Les fonctions $x \mapsto \sin\left(\frac{\delta x}{2}\right) e^{-ax/2}$ et $x \mapsto \cos\left(\frac{\delta x}{2}\right) e^{-ax/2}$ sont bornées si et seulement si $a = 0$.

Ainsi, toutes les solutions sont bornées si et seulement si $\Delta < 0$ et $a = 0$, c'est-à-dire $a = 0$ et $b > 0$.

16 Exercice

★★★

Résoudre, sur $\mathbb{R}_+^*$, l'équation différentielle

$$x^2 y'' + 3y + 1 = (x + 1)^2.$$

Indication. On pourra poser $t = \ln(x)$.

Correction —————

On effectue le changement de variable $t = \ln(x)$ et on pose $z(t) = y(e^t)$. On calcule :

$$y'(x) = \frac{z'(t)}{x} \text{ et } y''(x) = \frac{z''(t) - z'(t)}{x^2}.$$

En substituant dans l'équation :

$$z''(t) - z'(t) + 3z(t) = e^{2t} + 2e^t.$$

Équation homogène. L'équation caractéristique est $r^2 - r + 3 = 0$, de discriminant $\Delta = -11 < 0$, de racines $r = \frac{1 \pm i\sqrt{11}}{2}$.

Solution homogène :

$$z_h(t) = e^{t/2} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right) \right),$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

Solution particulière. Par superposition :

▷ *Pour e^{2t} .*

2 n'est pas racine de l'équation caractéristique, on cherche $z_1(t) = C e^{2t}$.

En injectant : $5C e^{2t} = e^{2t}$, soit $C = \frac{1}{5}$.

▷ *Pour $2e^t$.*

1 n'est pas racine de l'équation caractéristique, on cherche $z_2(t) = D e^t$.

En injectant : $3D e^t = 2e^t$, soit $D = \frac{2}{3}$.

Solution générale pour z :

$$z(t) = e^{t/2} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{11}}{2} t\right) \right) + \frac{e^{2t}}{5} + \frac{2e^t}{3},$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.

En revenant à y via $t = \ln x$, les solutions sur $\mathbb{R}_+^*$ sont :

$$y(x) = \sqrt{x} \left(A \cos\left(\frac{\sqrt{11} \ln x}{2}\right) + B \sin\left(\frac{\sqrt{11} \ln x}{2}\right) \right) + \frac{x^2}{5} + \frac{2x}{3},$$

avec $A, B \in \mathbb{R}$.